

STYLE GUIDE · 视觉与节奏

比特新语
视觉风格手册

基于 5 支视频的逐帧测量：只拆“怎么呈现”，不拆“讲什么”

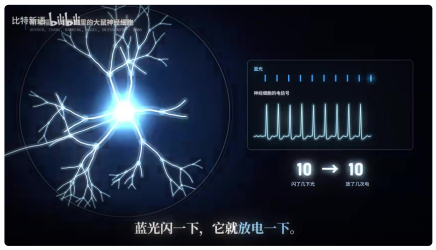
样本：银牌的眼泪 · 光遗传学 · 剃刀 · 接住 · 脑内擂台

测量日期：2026-10-19（北京时间） | 数据源：B 站 852×480 转码版

1　一页速览

如果只记一页，就记这 12 条。数字都来自对 5 支视频（共约 13 分钟）的实测。

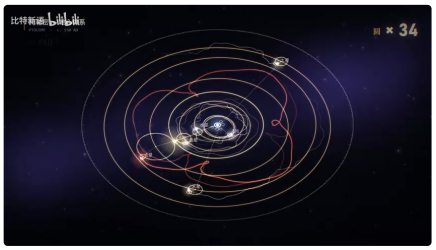
- [ ] **深色底，几乎全黑。** 背景用偏蓝的黑 `#06060e`，不用纯黑 #000；4/5 的视频平均亮度只有 21–33/255，51–73% 的像素接近全黑。
- [ ] **颜色只出现在发光的小物体上。** 又亮又饱和的像素只占画面的 1.6–4.6%；主色是琥珀/金色光（`#6a3f39` `#7e5b42` `#ac7859` `#daa27d`），再按主题配一个冷色。
- [ ] **一个主体、居中、大量留白。** 左上角放小号台标，底部一行字幕，中间一个发光主体。
- [ ] **镜头基本不动。** 画面运动量很低（平均 0.18–0.71 像素/帧），每支真正的推拉镜头 ≤10 秒；动的是画面里的元素。
- [ ] **少硬切，多“画中变形”。** 硬切每分钟只有 1.1–10 次；算上变形、溶解等所有画面变化，大约每 2–9 秒换一个视觉节拍。
- [ ] **开头 20 秒最快。** 4/5 的视频开头 20 秒的画面变化量是中段的 1.5–2.7 倍。
- [ ] **约 17 秒钩子 → 标题卡落在音乐重拍上。** 3/5 的视频在 17.07 秒硬切进标题卡；标题停留约 3–4.5 秒。
- [ ] **标题卡：2–4 个发光大字 + 字距拉开的小号英文 + 一句提问。**
- [ ] **没有旁白。** 5 支视频里人声占比都是 0%，信息全靠屏幕文字传达。
- [ ] **一条从头铺到尾的氛围 BGM。** 3/5 用的是同一首（约 112 BPM）；响度 −14 到 −16 LUFS，几乎没有起伏，中途没有静音。
- [ ] **转场就几种：** 暗底硬切、0.1–0.7 秒闪黑、溶解/变形；动作题材加 1–3 帧的反色冲击帧。
- [ ] **改进点：** 观众抱怨“字好小”“节奏太快来不及看”——模仿时字幕放大、关键句多停一会儿。



光遗传学 1:16



脑内擂台 0:28



剃刀 0:47

2　画面与配色

2.1 暗：数据说话

视频	平均亮度	中位亮度	近黑像素 (Y<20)	发光彩色像素
银牌的眼泪	20.7	9	73.3%	1.6%
光遗传学	22.8	10	69.3%	3.0%
剃刀	23.3	11	68.5%	3.0%
脑内擂台	33.2	19	50.9%	4.6%
接住（例外）	95.4	99	11.1%	20.5%

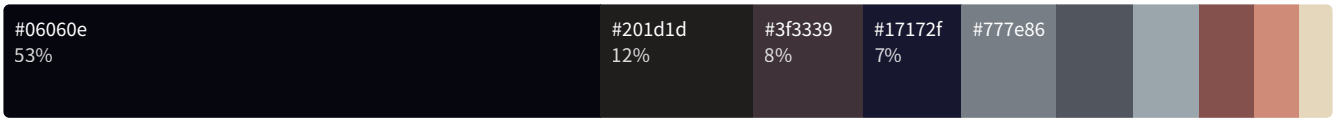
亮度为 0–255 灰度。“发光彩色像素”= 饱和度和亮度都 >0.35 的像素。非黑像素的饱和度中位数只有 0.21–0.42——“鲜艳感”来自暗底上的辉光，而不是大面积高饱和色块。



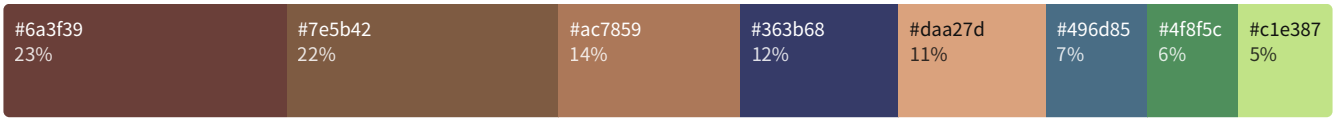
光遗传学 0:45 —— 九成画面是黑的，视线只能落在中间的光上

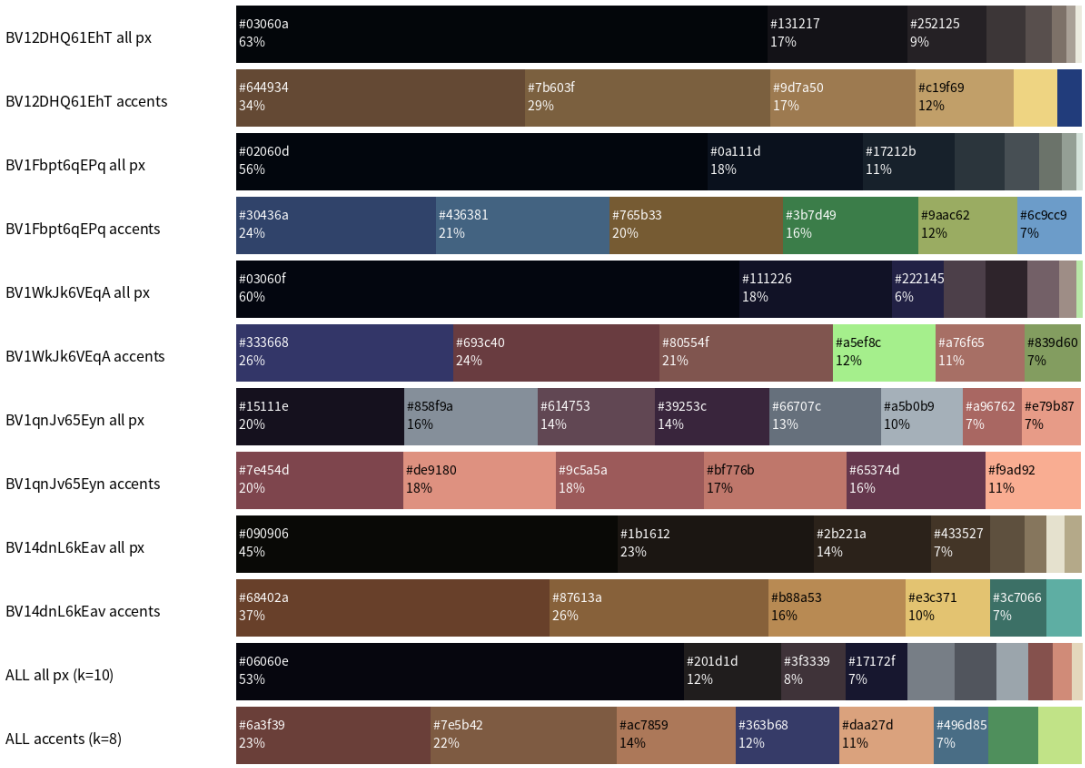
2.2 调色板

5 支视频合并后的主色（全部像素，k-means）：



只看“发光彩色像素”的强调色：





逐支视频的调色板（每支两行：全部像素 / 强调色），最后两行为 5 支合并。

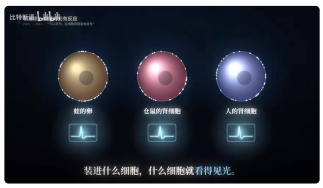
2.3 一个概念一种颜色

每支视频只用 1 个暖色主光 + 1–2 个辅助色，并且**同一种颜色固定代表同一个概念**：

视频	强调色（实测）	用法（观察）
银牌的眼泪	金/铜 `#9d7a50` `#c19f69` `#eed482`，冷蓝 `#213c7b`	金=第一名，银灰=第二名，铜=第三名
光遗传学	蓝 `#436381` `#6c9cc9`，生物绿 `#3b7d49` `#9aac62`，琥珀 `#765b33`	蓝光=光/神经，绿=藻类细胞
剃刀	靛蓝 `#333668`，玫瑰 `#80554f` `#a76f65`，薄荷绿 `#a5ef8c`	薄荷绿用于“到家了吗？”消息气泡
脑内擂台	琥珀/火金 `#87613a` `#b88a53` `#e3c371`，青 `#5eaea3`	每个“选手”（激素）一种颜色的发光小人
接住	桃/粉 `#de9180` `#f9ad92`，紫红 `#7e454d` `#65374d`	黄昏横版卷轴，整体色调随场景换



银牌：冷色剪影 + 暖色点光



光遗传学：三种细胞三种颜色



脑内擂台：每个角色一种色



接住：唯一的浅色例外

2.4 构图规则

- **暗底发光**：线条、粒子、文字都带柔和辉光（bloom），背景是近黑的深蓝或暖黑。
- **居中单主体 + 留白**：一个画面只讲一件事，主体在中线附近，四周大片空着。
- **左上角小台标**：“比特新语 bilibili”，小号、半透明，每一帧都在。
- **干净的矢量元素**：线描、圆环、节点网络、简单剪影小人、数据曲线、计数器。
- **不用写实 AI 人物**：人物都是发光线条小人或剪影，从不出现照片级人脸。
- **例外**：《接住》是粉紫黄昏的横版剪影卷轴，平均亮度 95——可当作“温情题材”的变体。

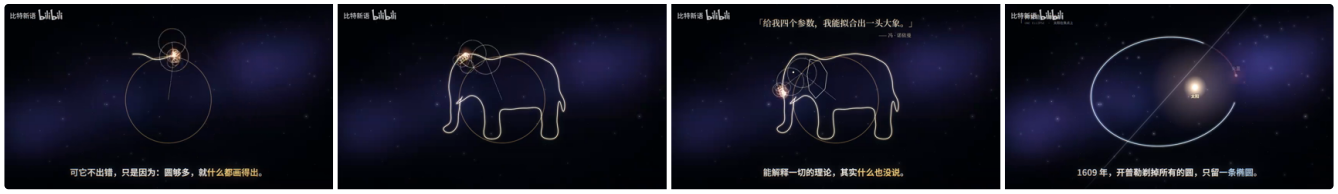
3　镜头与动态

镜头几乎是锁死的。画面在“动”，是因为元素在画、在变形、在数数、在飘。

视频	平均 / 中位运动量（像素/帧）	静止秒占比	元素动画秒占比	推/拉秒数
银牌的眼泪	0.34 / 0.08	57%	43%	0 / 0
光遗传学	0.29 / 0.11	51%	47%	0 / 6
剃刀	0.18 / 0.06	66%	34%	0 / 1
接住	0.43 / 0.18	38%	62%	0 / 0
脑内擂台	0.71 / 0.28	21%	78%	3 / 7

方法：每秒 10 次光流估计，拟合整体缩放/平移来区分“镜头动”和“元素动”。静止 = 平均运动 <0.15 像素/帧。真正的平移几乎没有（只有脑内擂台 0.8% 的秒数）；缩放平均每秒只有 0.1–2%，即很慢的推拉。

元素怎么动（四种常用手法）：



① 变形：剃刀 0:51 → 1:00，同一条发光线从“本轮套本轮”变成大象，再变成开普勒椭圆——不切镜头，整段靠变形讲完。



② 线描：光遗传学 1:20，小鼠由一笔线条画出



③ 计数器：光遗传学 1:05，大数字滚动上涨



④ 粒子：脑内擂台 0:12，粒子云聚散

照做：镜头默认固定，最多做每秒 1–2% 的缓推；把“动”全部交给元素（线条生长、形状变形、数字滚动、粒子漂移、发光体沿路径移动）。

4　节奏与剪辑

4.1 三种“镜头”口径

这种风格大部分画面变化不是靠剪，所以分三种口径统计：**硬切**（内容检测器找到的突变）、**场景**（冲击帧闪回同一场景的不算换场）、**视觉节拍**（硬切 + 1 秒尺度的明显画面变化，如变形、溶解、大的揭示）。

视频	时长	硬切段数	硬切间隔中位数（最短–最长）	场景数	视觉节拍段数	节拍间隔中位数	硬切/分	节拍/分
银牌的眼泪	2:41	17	7.0 秒（0.27–23.2）	17	32	2.9 秒	6.0	11.6
光遗传学	2:41	22	4.9 秒（0.30–25.4）	22	34	3.8 秒	7.8	12.3
剃刀	2:39	10	9.9 秒（0.63–40.5）	10	14	9.4 秒	3.4	4.9
接住	2:48	4	20.3 秒（7.7–120）	4	14	8.3 秒	1.1	4.6
脑内擂台	2:11	23	3.3 秒（0.37–18.6）	13	30	2.1 秒	10.1	13.3
合计	13:00	76	5.9 秒	–	124	3.65 秒	5.5	9.2

4.2 节奏曲线：开头快、中段稳

视频	开头 20 秒 ÷ 中段 画面变化量
脑内擂台	**2.65 倍**（开头 30 次硬切/分，之后约 7 次/分）
剃刀	**2.28 倍**
光遗传学	**1.93 倍**
接住	**1.46 倍**
银牌的眼泪	0.99 倍（全片均匀）

每 10 秒的视觉节拍数（从 0:00 起）：

- 脑内擂台：7, 5, 2, 1, 1, 0, 3, 1, 1, 3, 2, 0, 3, 0
- 光遗传学：2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 1, 4, 0, 1, 4, 2, 1, 0, 1
- 银牌的眼泪：1, 3, 4, 3, 3, 4, 2, 3, 1, 1, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 1

规律：0:00–0:20 密集抓人 → 中段每 10 秒 1–4 个节拍 → 最后 30 秒往往放慢，回到开头的意象收尾（剃刀回到开头的思维导图，接住重复 20/30/40 分屏和标题）。

4.3 转场只有这几种

转场	做法	出现情况（实测）
暗底硬切	两个深色画面直接切	主力：银牌 12 次、光遗传学 16 次、剃刀 7 次
闪黑	全黑 0.1–0.7 秒再进下一场	光遗传学 11 次、银牌 3 次、脑内擂台 3 次、剃刀 2 次（含片尾淡出）
溶解 / 变形	1 秒左右的叠化，或同一元素变形成下一场	每支 4–18 处（接住几乎全靠这个）
反色冲击帧	插 1–3 帧反色画面（米白底 + 黑色剪影）	只有脑内擂台：13 次，其中 8 次闪完回到同一场景



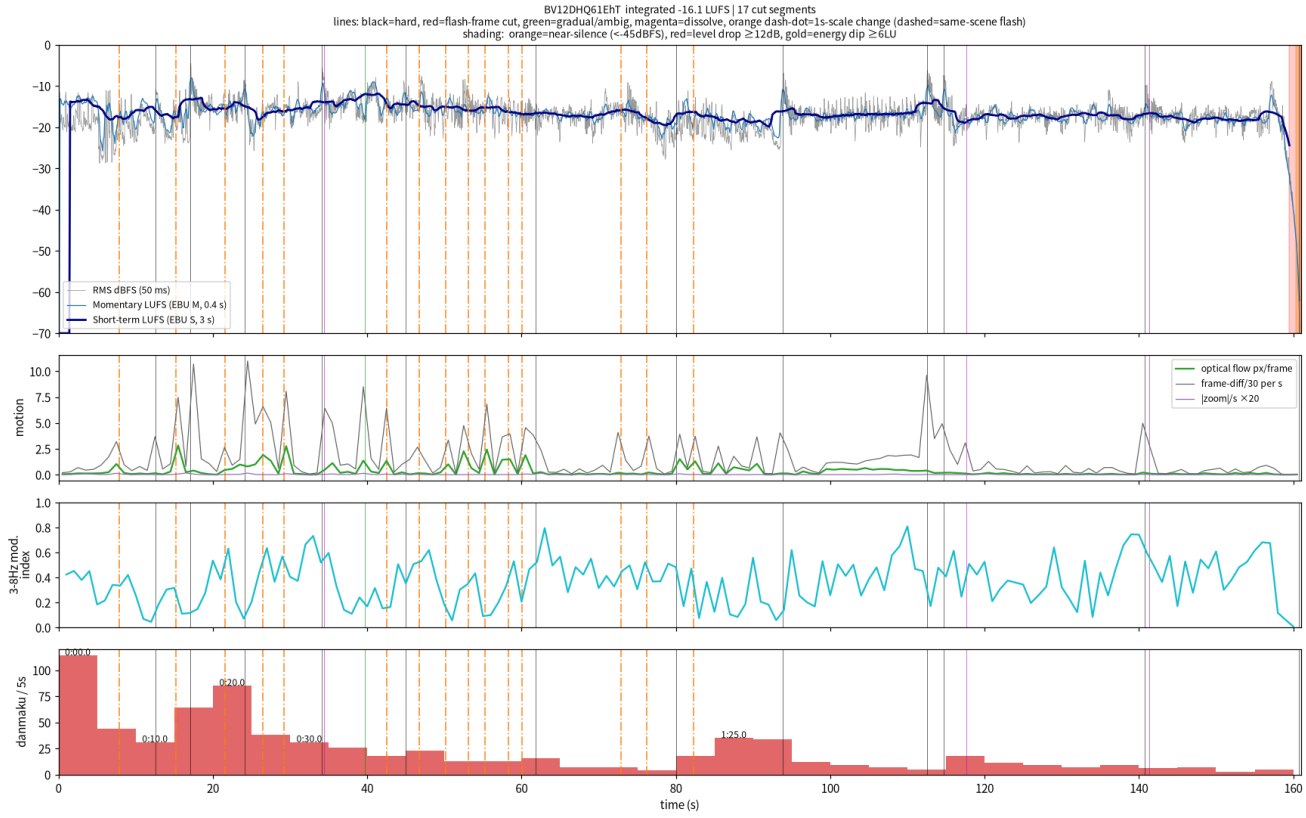
反色冲击帧：脑内擂台 0:19.1–0:19.2 连续 5 帧。第 3 帧是反色插帧，前后其实是同一场景——它的作用是“打击感”，不是换场。



闪黑：光遗传学 0:02.0–0:02.8（每格 0.1 秒）。瞳孔收缩到全黑约 0.3 秒，然后从黑里亮起金色光点。



脑内擂台每个硬切段的中间帧（[inv] = 反色冲击帧切入，[grad] = 渐变/难判定）。注意它是 5 支里切得最快的。



银牌的眼泪 时间线：第 1 栏响度（灰 = 瞬时，深蓝 = 3 秒短期响度）叠加剪辑点（黑实线 = 硬切，橙色点划线 = 1 秒尺度的变化，紫 = 溶解）；第 2 栏画面运动量；第 3 栏语音频段调制指数（仅供参考）；第 4 栏弹幕密度。可以看到响度全程几乎是一条平线，剪辑点并不严格卡拍。

5　标题卡

- **时机**：先放约 15–17 秒的钩子（一个问题或强画面 + 字幕），然后标题卡**落在音乐重拍上**。银牌、光遗传学、剃刀三支都是在 **17.07 秒**硬切进标题卡；重拍前有 0.6–1 秒的音量下沉（约 5–10 dB），再“砸”进来。脑内擂台在 0:15 出标题，0:16.8 在重拍上接“第一回合”；接住在 0:09 把标题叠在奔跑画面上淡入。
- **停留**：约 3–4.5 秒，然后进入正文第一个场景。
- **版式**：2–4 个超大白色发光字居中（多数是粗衬线体，脑内擂台用毛笔字）→ 下方一行字距拉开的小号英文或拉丁文（如 OCCAM'S RAZOR、OPTOGENETICS），有的还加一行中文副标题→ 再下面一句字幕式提问（如“为什么第二名，比第三名**更难过**？”，关键词同样换色）。背景是暗底 + 同心圆波纹、神经网络等淡纹理。



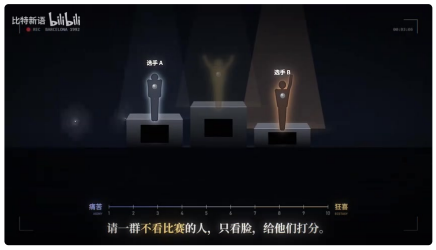
银牌的眼泪 0:18.5



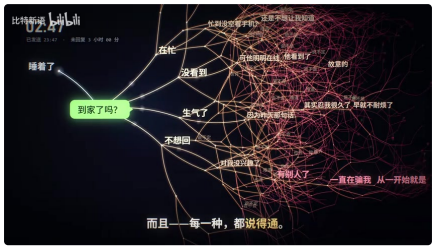
光遗传学 0:19



剃刀 0:18.5



钩子示例：银牌 0:09，领奖台 + 情绪刻度尺



钩子示例：剃刀 0:09，“到家了吗？”炸开成念头网络



脑内擂台 0:15.5：毛笔字变体

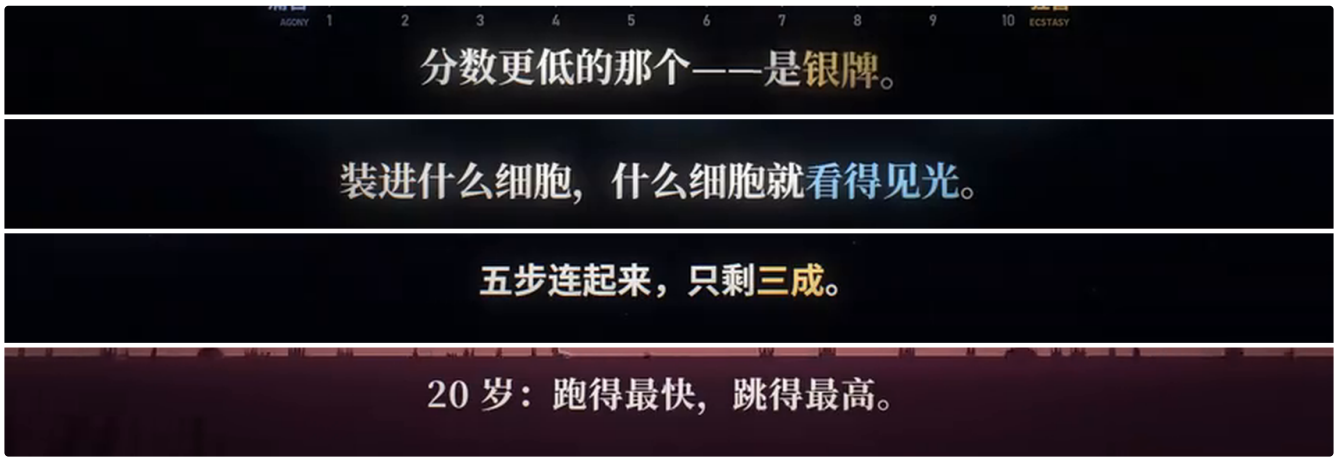
6　字幕与文字

- **位置**：底部居中一行，短句，一屏一句。
- **样式**：白色粗体（有的用宋体，有的用黑体），带轻微辉光；**关键词换色**——常见金黄/橙色，也会用本集的主题色（光遗传学用蓝色“看得见光”）。
- **大字**：关键概念会以大号发光文字出现在画面中央（如“差一点”“至少”），和画面元素一起动。
- **台标**：左上角小号“比特新语 bilibili”。



银牌 0:45：关键词做成画面中央的大字

> 观众的反馈（弹幕原话）：**“字好小，看着累”“up 视频节奏太快了，有时候来不及看”**。
> 模仿时的改进：字幕字号放大一档；每句至少留够读完的时间；画面里的小号注释（实验数据、图表标签）要么放大，要么删掉。



字幕放大截图（从上到下：银牌 0:13、光遗传学 1:01、剃刀 1:24、接住 0:13）。注意关键词的颜色：银牌（金）、看得见光（蓝）、三成（金）。

7　声音

视频	整体响度	响度范围 LRA	速度	人声	硬切卡拍比例（随机期望）
银牌的眼泪	−16.1 LUFS	4.8 LU	112.3 BPM	0%	12%（26%）
光遗传学	−15.0 LUFS	5.1 LU	112.3 BPM	0%	43%（26%）
剃刀	−15.4 LUFS	3.0 LU	112.3 BPM	0%	22%（27%）
接住	−15.5 LUFS	8.6 LU	约 98–104 BPM	0%	33%（24%）
脑内擂台	−14.4 LUFS	5.7 LU	118.8 BPM	0%	50%（28%）

- **没有旁白**：语音检测（Silero VAD）在 5 支视频里都没有检测到人声，放宽阈值后仍是 0%。整片只有音乐 + 屏幕文字。

- **一条 BGM 铺到底**：偏氛围类、以和声为主（和声能量占 83–92%），打击乐很轻。银牌、光遗传学、剃刀三支的音乐“指纹”（和声分布）相关度 0.99、速度相同、17.1 秒的重拍位置相同——几乎可以确定是同一首。B 站给《剃刀》标注的音乐标签是《千年之后（氛围版）》。另外两支各用一首。（有观众吐槽“一直是一个 BGM”。）
- **响度平**：−14.4 到 −16.1 LUFS，峰值接近 0 dBFS；中途没有静音，唯一的静音是片尾最后 0.4–0.7 秒的淡出。接住在 0:26–0:27 有一次明显的音乐停顿（约 −8 LU）。
- **剪辑不严格卡拍**：只有两支的硬切明显比随机更贴近节拍（50% 和 43%，随机约 27%）。真正卡拍的是结构点——**标题卡落在重拍上**。

> 照做：选一条约 100–120 BPM（原作 98–119）、带清晰重拍的氛围曲；把它的第一个重拍对齐标题卡（约 17 秒），重拍前 0.5–1 秒让画面和音乐都“收”一下；全片响度做到约 −15 LUFS、不做大起伏；最后 0.5 秒淡出。

8　可能的制作方式（推测）

> **以下为推测，不是测量结果。**

- **作者自述**（每支视频简介里都有）：“本视频使用 **Opus** 制作，每个人用 AI 的方式不同，我这里**不是一句话生成**”；“视频创作源于外站 **vibe 知识大赏**”。视频标签也都带“vibe知识大赏”。
- **画面特征指向“AI 写代码做动画”，而不是“AI 视频生成”**：
  - 线条、圆环、文字始终清晰锐利，几何精确，没有生成式视频常见的形变、闪烁、乱码字；
  - 镜头锁死、元素按程序运动（线描生长、数字滚动、粒子、路径动画），这正是代码动画最擅长的；
  - 同一条线连续变形（本轮 → 大象 → 椭圆），用参数插值很容易做到，用视频生成很难做到；
  - 原始投稿分辨率是 3840×2160（元数据），符合程序渲染输出；
  - 同一首 BGM、同一套标题卡模板、同一个 17.07 秒落点，说明用的是可复用的模板/工程。
- **最可能的流程（推测）**：用大模型（Opus）按分镜逐场写 HTML/Canvas/SVG、或 Remotion、Motion Canvas、p5.js 这类代码动画 → 浏览器/渲染器导出 4K → 剪辑软件里叠 BGM 和字幕 → 发布。

9　照着做的清单

1. **定调**：选 1 个暖色主光（琥珀/金 `#ac7859`–`#daa27d`）+ 1 个冷色辅助色；背景 `#06060e`。每个核心概念分配一种颜色，全片不改。
2. **写分镜，不写旁白**：全片 2–3 分钟，拆成约 14–34 个视觉节拍（节拍间隔中位数 2–9 秒）；每个节拍配一句短字幕。
3. **0:00–0:17 钩子**：一个强问题 + 一个强画面，节拍要密（开头 20 秒的画面变化量做到中段的 1.5–2.7 倍）。
4. **0:17 标题卡**：落在 BGM 第一个重拍上；2–4 个发光大字 + 小号字距英文 + 一句提问；停 3–4.5 秒。
5. **正文场景**：每场一个居中发光主体，大量留白；用线描、变形、计数器、粒子来推进，镜头不动或极慢推拉（≤2%/秒）。
6. **转场**：默认暗底硬切；换大段落用 0.1–0.7 秒闪黑；同一概念的演化用变形/溶解；动作打击点可插 1–3 帧反色冲击帧（慎用）。
7. **字幕**：底部居中、白色粗体带轻辉光，关键词用该概念的颜色；**比原作再大一号、多停半拍**。
8. **固定元素**：左上角小台标；全片不出现写实人脸，人物用发光线条小人或剪影。
9. **声音**：一条约 100–120 BPM 的氛围 BGM 铺满；整体约 −15 LUFS；中途不静音；结构点（标题、高潮揭示）卡重拍，普通切点不必卡。
10. **结尾**：最后 30 秒放慢，回到开头的意象，给一句“致每一个……的人”式的收束文字（剃刀等视频的结尾用法），0.5 秒淡出到黑。
11. **自检**：截一张全片缩略图墙——如果大部分格子是黑底 + 一个发光主体 + 一行字幕，风格就对了。

来源与局限　本手册的数字来自 2026-10-19 对 5 支视频的自动测量（BV12DHQ61EhT、BV1Fbpt6qEPq、BV1WkJk6VEqA、BV1qnJv65Eyn、BV14dnL6kEav），工具为 ffmpeg、PySceneDetect、OpenCV 光流、k-means、librosa、EBU R128、Silero VAD；弹幕来自 B 站弹幕池。片源是 852×480 转码版（原片为 4K），细线和小字的统计有轻微误差。这种风格的“镜头”边界本身模糊：变形/溶解/冲击帧的分类是经验规则，节拍数会随阈值变化。速度（BPM）有约 ±1–2 的量化误差；“同一首 BGM”是根据和声分布、速度和重拍位置推断，并非音频指纹比对。颜色是聚类中心，与原始设计色可能有几个单位的偏差。第 8 节是推测。完整数据见 style/measurements.md。